

Guía de Ejemplos y Resoluciones (A1–A6)

Estadística Avanzada y Modelos de Regresión — Resumen práctico para examen

GNU Octave/Matlab — ejemplos, código mínimo y defensas breves

Contenido: A1 (Intro), A2 (Errores), A3 (Punto flotante), A4 (Raíces), A5 (SEL directos), A6

Guía de Ejemplos y Resoluciones (A1–A6)

Este documento resume enunciados típicos y cómo resolverlos, según las Actividades A1–A6. En cada ejemplo: qué hacer, código mínimo en Octave/Matlab, y cómo defender la decisión.

A1 · Intro MCN (vectores, matrices, funciones, gráficos)

Ejemplo 1 – Producto interno/externo y conformabilidad

Enunciado: Sean $x = [3 \ -1]$, $y = [2 \ 5]$. a) Calcular $x*y'$ b) Calcular $x'*y$ c) ¿Por qué $y*y$ da error?

Resolución:

```
x = [3 -1]; y = [2 5];
a = x*y';           % 1x2 · 2x1 → escalar
b = x'*y;           % 2x1 · 1x2 → 2x2 (producto externo)
```

Defensa: El interno requiere $1 \times n$ por $n \times 1$; el externo genera una matriz $n \times m$. $y*y$ ($1 \times 2 \cdot 1 \times 2$) no conforma.

Ejemplo 2 – Evaluación de polinomio y gráfico múltiple

Enunciado: $p(x) = x^5 + 3x^2 - 2$. a) Evaluar en $[0, 2]$. b) Graficar p , p' y p'' en el mismo plot.

Resolución:

```
coefs = [1 0 0 3 0 -2]; x = linspace(0,2,400);
p = polyval(coefs,x);
dp = polyval(polyder(coefs),x);
ddp = polyval(polyder(polyder(coefs)),x);
plot(x,p,x,dp,x,ddp); grid on; legend('p','p''','p''''');
```

Defensa: `polyval` (Horner) es más estable/eficiente que evaluar a mano.

Ejemplo 3 – Funciones anónimas y subplots

Enunciado: $f_1 = x^3 - x - 1$, $f_2 = e^{-x} - x$, $f_3 = \cos(2x) - \sin x$; graficar en $[-3, 3]$ en subplots.

Resolución:

```
f1=@(x) x.^3 - x - 1; f2=@(x) exp(-x) - x; f3=@(x) cos(2*x) - sin(x);
x=linspace(-3,3,600);
subplot(3,1,1); plot(x,f1(x)); grid on;
subplot(3,1,2); plot(x,f2(x)); grid on;
subplot(3,1,3); plot(x,f3(x)); grid on;
```

Defensa: Operadores con punto para vectorizar; evitás loops/errores de tamaño.

A2 · Errores numéricos y estabilidad

Ejemplo 4 – Error absoluto/relativo y cifras significativas

Enunciado: $e \approx 2.718281828$, aprox 2.7182 . Calcular ea , er y cifras.

Resolución:

```
x=2.718281828; xap=2.7182; ea=abs(x-xap); er=ea/abs(x);
```

Defensa: Mostrar también porcentaje $100*er$; discutir normalización para contar cifras.

Ejemplo 5 – Reescritura estable (evitar cancelación)

Enunciado: $f(x) = 1/(1+2x) - 1$ para $|x| \leq 1e-8$. Proponer forma estable.

Resolución:

```
f_orig=@(x) 1./(1+2*x) - 1;
f_stab=@(x) -2*x./(1+2*x);
```

Defensa: Evita restar números casi iguales (cancelación).

Ejemplo 6 – Ecuación cuadrática mal condicionada

Enunciado: $x^2 - 40x + 0.25 = 0$. Usar forma estable.

A2 · Errores numéricos y estabilidad (cont.)

Resolución:

```
a=1; b=-40; c=0.25; D=b^2-4*a*c; sD=sqrt(D);  
x1=(-2*c)/(b+sD); x2=(-2*c)/(b-sD);
```

Defensa: La resolvente clásica pierde precisión en la raíz pequeña (cancelación en $-b \pm \sqrt{D}$).

Ejemplo 7 – Serie de Maclaurin con corte por tolerancia

Enunciado: Aproximar $\sin(x)$ en $[0, \pi/2]$ con $|T_k/S_k| < 1e-8$. Comparar error.

Resolución (esqueleto):

```
tol=1e-8; x=linspace(0,pi/2,200);  
S=x; term=x; k=1;  
while true  
    k+=1; term = -term.*(x.^2)./((2*k-1)*(2*k-2));  
    S = S + term;  
    if max(abs(term./max(abs(S),eps)))<tol, break; end  
end  
err=abs(sin(x)-S);
```

Defensa: El criterio relativo $|T_k/S_k|$ controla la contribución marginal.

A3 · Punto flotante (representación, eps, orden)

Ejemplo 8 – No asociatividad y 0.1 no exacto

Enunciado: probar $\text{sum}(0.1, 10) \neq 1$ exacto y que $(1e-16+1)-1e-16 \neq (1e-16-1e-16)+1$.

Resolución:

```
a=0; for i=1:10, a+=0.1; end; a, a==1  
b=1e-16+1-1e-16; c=1e-16-1e-16+1; [b c b==c]
```

Defensa: 0.1 no es representable en binario; el orden importa por redondeo.

Ejemplo 9 – Eps de máquina binaria $t=4$

Enunciado: hallar eps y cuantizar 1.1.

Teórico: $\text{eps}=2^{(1-t)}=2^{(-3)}=0.125$. Cuantización: malla en $[1,2)$ con paso 0.125.

Ejemplo 10 – floatgui para distribución de representables

Enunciado: Con floatgui, $t=4$, $\text{emin}=-5$, $\text{emax}=6$; barrer $t=1..7$ con $(-3,4)$.

Defensa: Densidad crece cerca de 0; en base 2 la malla más fina por década está en $[1,2)$.

A4 · Raíces (Newton, derivada numérica)

Ejemplo 11 – Newton analítico

Enunciado: raíz de $f(x)=\cos x - x$, $x_0=0.5$, $\text{tol}=1e-10$.

Resolución:

```
f=@(x) cos(x)-x; fp=@(x) -sin(x)-1;  
x=0.5; for k=1:50  
    xnew = x - f(x)/fp(x);  
    if abs(xnew-x)<1e-10 && abs(f(xnew))<1e-10, break; end  
    x=xnew;  
end
```

Defensa: Newton es cuadrático cerca de raíz simple; usar paro dual.

Ejemplo 12 – Newton con derivada numérica

Enunciado: $x e^x = 1$, sin derivada explícita.

Resolución:

```
f=@(x) x.*exp(x)-1; x=0.3;  
for k=1:60  
    h=sqrt(eps)*(1+abs(x));  
    fp=(f(x+h)-f(x-h))/(2*h);  
    xnew=x - f(x)/fp;  
    if abs(xnew-x)<1e-10 && abs(f(xnew))<1e-10, break; end  
    x=xnew;  
end
```

Defensa: Diferencia central $O(h^2)$ con $h \sim \sqrt{\text{eps}}$ balancea errores.

Ejemplo 13 – Raíz múltiple

Enunciado: Newton en $f(x)=(x-1)^2$ con $x_0=2$. Tasa observada.

A4 · Raíces (Newton, derivada numérica) (cont.)

Resolución: ver iteraciones; la tasa cae a lineal ($f'(r)=0$).

A5 · SEL directos (Gauss, LU, Cholesky, Cramer)

Ejemplo 14 – Gauss con pivoteo parcial

Enunciado: Resolver $A=[2 \ 1 \ 1; 12 \ 11 \ 5; -2 \ 9 \ 0]$, $b=[1; 17; 18]$. Calcular residuo.

Resolución:

```
x = A\b; r=b-A*x; norm(r,inf)
```

Defensa: Pivoteo parcial mejora estabilidad; el residuo verifica calidad.

Ejemplo 15 – PA=LU para múltiples RHS

Enunciado: Factorizar A y resolver $AX=[b_1 \ b_2 \ b_3]$.

Resolución:

```
[L,U,P]=lu(A); Y=L\u(P*B); X=U\Y;
```

Defensa: Una factorización $O(n^3)$; cada RHS $O(n^2)$.

Ejemplo 16 – SPD $\Rightarrow$ Cholesky

Enunciado: Resolver por Cholesky y comparar residuo con Gauss.

Resolución:

```
R=chol(A); x_ch=R\u(R\b); x_g=A\b;  
[norm(b-A*x_ch,2) norm(b-A*x_g,2)]
```

Defensa: Cholesky es $\sim 2\times$ más barato y estable en SPD.

Ejemplo 17 – Inversa por columnas

Enunciado: Calcular A^{-1} resolviendo $A x_i = e_i$.

Resolución:

```
[L,U,P]=lu(A); E=eye(n); X=zeros(n);  
for i=1:n, y=L\u(P*E(:,i))); X(:,i)=U\y; end  
norm(A*X - eye(n))
```

Defensa: Evita invertir A explícitamente; más estable/eficiente.

A6 · SEL iterativos (Jacobi, Gauss–Seidel, SOR)

Ejemplo 18 – Jacobi vs Gauss–Seidel

Enunciado: $A=[3 \ -1 \ 1; 3 \ 6 \ 2; 3 \ 3 \ 7]$, $b=[1; 0; 4]$, $\text{tol}=1e-3$. ¿Convergen?

Resolución (esqueleto):

```
% Jacobi  
D=diag(diag(A)); R=A-D; x=x0;  
for k=1:1e4, xnew=D\b-R*x; if norm(xnew-x)<1e-3, break; end; x=xnew; end  
% GS  
L=tril(A); U=triu(A,1); x=x0;  
for k=1:1e4, xnew=L\b-U*x; if norm(xnew-x)<1e-3, break; end; x=xnew; end
```

Defensa: Casi DD $\Rightarrow$ ambos convergen; GS suele requerir menos iteraciones.

Ejemplo 19 – SOR y elección de ω

Enunciado: $A=[4 \ -1 \ -1; -1 \ 4 \ -1; -1 \ -1 \ 4]$, $b=[2; 2; 2]$. Barrer $\omega \in (0, 2)$ y elegir mejor.

Resolución (idea):

```
w=1.2; D=diag(diag(A)); L=tril(A,-1); U=triu(A,1);  
M=D+w*L; N=(1-w)*D - w*U; x=zeros(3,1);  
for k=1:1e5, xnew=M\u(N*x + w*b); if norm(b-A*xnew)/norm(b)<1e-9, break; end; x=xnew; end
```

Defensa: En SPD, SOR converge para $0 < \omega < 2$; buscás ω que minimiza iteraciones/residuo.

Ejemplo 20 – Criterios de paro (error vs residuo relativo)

Enunciado: En sistema banda 10×10 , comparar parar por $\|x^{k+1} - x^k\|$ vs $\|b - Ax^k\|/\|b\|$.

Resolución (esqueleto GS):

```
L=tril(A); U=triu(A,1); x=x0;  
for k=1:1e6  
    xnew = L\b-U*x;  
    err = norm(xnew-x,2);  
    rrel = norm(b-A*xnew,2)/norm(b,2);  
    if rrel<1e-9, break; end  
    x=xnew;  
end
```

A6 · SEL iterativos (Jacobi, Gauss–Seidel, SOR) (cont.)

Defensa: El residuo relativo refleja cuán bien satisface el SEL; el error entre iterados puede engañar.

Reglas rápidas para elegir método (resumen final)

- Restas de casi iguales $\rightarrow$ reescribir (A2).
- Cuadrática con $b^2 \gg 4ac$ $\rightarrow$ fórmula mejorada (A2).
- Polinomios/muchos puntos $\rightarrow$ polyval (A1).
- Demostraciones FP $\rightarrow$ 0.1, 4/3, orden de suma (A3).
- Raíces con f' $\rightarrow$ Newton; sin f' $\rightarrow$ derivada numérica (A4).
- SEL general $\rightarrow$ Gauss/LU; SPD $\rightarrow$ Cholesky (A5).
- SEL banda/grande $\rightarrow$ Jacobi/GS; acelera con SOR (A6).
- Paro robusto $\rightarrow$ combinar $\|\Delta x\|$ y $\|r\|/\|b\|$ (A4–A6).